



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
SEMINARIO 2

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

SEMINARIO 2: LENGUAJES Y ENTORNOS DE DESARROLLO

Autores

ISMAEL SALLAMI MORENO
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
FERNANDO JOSÉ GRACIA CHOIN
SERGIO CALVO GONZÁLEZ
JAVIER NIÑO SÁNCHEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, a 13 de diciembre de 2025

ÍNDICE GENERAL

1. REFERENCIA A LOS TUTORIALES UTILIZADOS	5
2. DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS CREADAS	7
3. FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA POR CADA PERSONA Y CAMBIOS REALIZADOS	9
4. CONCEPTOS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADOS	11

REFERENCIA A LOS TUTORIALES UTILIZADOS

TUTORIALES USADOS EN EL DESARROLLO DEL SEMINARIO

1. [Oracle LiveLabs: Workshop](#) (Automatic Row: Operaciones DML en lugar de utilizar SQL).
2. [Video tutorial en YouTube](#) (Intento de uso de JavaScript y JSON en Oracle APEX).
3. Tutoriales de Prado.
4. [Tutorial recomendado por la profesora en clase.](#)

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS CREADAS

1. **USUARIO:** Tabla entidad destinada a la gestión de identidades y perfiles dentro del sistema. Almacena credenciales de acceso, información biográfica, imágenes de perfil y metadatos de auditoría del ciclo de vida del usuario.
2. **PUBLICACION:** Estructura principal para el almacenamiento de contenido generado por los usuarios. Contiene atributos descriptivos (título, descripción, categoría), recursos multimedia asociados y mantiene la integridad referencial con el autor. Tabla resultante de la fusión de las tablas 3, 6, 14 y 15 del diseño original.
3. **ANUNCIO:** Gestiona el contenido publicitario o promocional y permite su vinculación directa con las publicaciones para integrar campañas en el flujo de contenido.
4. **MENSAJE:** Entidad encargada de registrar las comunicaciones directas asíncronas. Almacena el cuerpo del texto, la trazabilidad temporal del envío, el estado de lectura y los identificadores de los usuarios emisor y receptor. Tabla relacional producto de la fusión de las tablas 5 y 12 del diseño original.
5. **CONVERSA:** Se utiliza para agrupar y estructurar los hilos de comunicación entre pares de usuarios, facilitando la organización lógica del historial de interacciones.

FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA POR CADA PERSONA Y CAMBIOS REALIZADOS

La realización de este proyecto ha seguido una metodología colaborativa para el diseño conceptual y lógico, dividiendo posteriormente la implementación técnica y el desarrollo en Oracle APEX por módulos funcionales. A continuación, se detalla la intervención de cada miembro del equipo:

1. Diseño Conceptual y Lógico (Intervención Conjunta):

Todos los miembros del grupo (*Ismael Sallami Moreno, Jesús Rodríguez González, Fernando José Gracia Choin, Sergio Calvo González y Javier Niño Sánchez*) participaron activamente en la fase de análisis inicial. Esta etapa incluyó:

- La toma de decisiones respecto a la fusión de tablas para optimizar el modelo, destacando la fusión de las tablas 3, 6, 14 y 15 en la tabla PUBLICACION y la fusión de las tablas 5 y 12 en la estructura de MENSAJE.

2. Implementación del Sistema para el Login:

Ismael Sallami Moreno fueron los encargados del desarrollo de la tabla USUARIO (tabla 1). Su trabajo abarcó la creación de la Página 2 (*Modificar Usuario*), la configuración de los esquemas de autenticación personalizados (*Login Tabla Usuario*) y el diseño de la Página 9999 (*Login*).

3. Gestión de Contenido y Publicaciones:

Jesús Rodríguez González asumió la responsabilidad de la tabla PUBLICACION (tabla 2). Implementó la lógica para la gestión de contenido multimedia y desarrolló la Página 3 (*Crear publicaciones*).

4. Módulo de Publicidad y Fusiones Complejas:

Fernando José Gracia Choin se ocupó de la implementación de la tabla resultante PUBLICACION, producto de la fusión estratégica de las tablas 3, 6, 14 y 15. Desarrolló la Página 11 (*Asignar Anuncio a Publicación*).

5. Sistema de Mensajería y Comunicaciones:

Sergio Calvo González desarrolló el módulo de comunicación asíncrona, implementando las tablas MENSAJE y CONVERSA (fusión de tablas 5 y 12). Además, finalizó con la creación de la Página 12 (*Enviar Mensajes*) y la gestión de conversaciones.

6. Analítica, Reportes y Redacción de la Memoria:

Javier Niño Sánchez implementó la Página 4 (*Listar Tendencias*) y la lógica PL/SQL. Asimismo, ha sido el encargado principal de la redacción, estructuración y compilación final de la memoria del proyecto, integrando las documentaciones técnicas aportadas por cada miembro.

CAMBIOS REALIZADOS

Durante el desarrollo, se han identificado y realizado los siguientes cambios relevantes respecto a la práctica anterior:

- El proyecto parte de la base de la Práctica 2, sobre la cual ya se habían realizado modificaciones previas antes de iniciar este desarrollo.
- En la funcionalidad de *Enviar Mensajes*, no se ha tenido en cuenta la restricción de que los usuarios deban ser amigos para poder intercambiar mensajes. Esto supone una diferencia respecto a posibles requisitos de control de acceso más estrictos.

CONCEPTOS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADOS

Para la implementación del sistema *EKIS*, se ha seleccionado un stack tecnológico centrado en el ecosistema Oracle, priorizando la integridad de datos y la rapidez de desarrollo mediante el uso de Oracle APEX y PL/SQL.

Diseño y Modelado de Datos

El fundamento de la aplicación reside en un esquema de base de datos relacional robusto. En la transición del modelo conceptual al lógico, se aplicó la técnica de **fusión de tablas**, combinando estructuralmente múltiples tablas conceptuales para optimizar el rendimiento: las relacionadas con la gestión publicitaria se unificaron en la tabla *PUBLICACION*, y las de agrupación de comunicaciones en la tabla *MENSAJE*. El esquema final integra tablas clave como *Usuarios*, *Anuncios*, *Publicaciones* y *Hashtags*. Para garantizar la calidad de los datos, se configuraron restricciones de clave foránea con borrado en cascada y se implementaron validaciones tipo CHECK (valores 'Y'/'N') para suplir la ausencia de un tipo de dato booleano nativo.

Lógica y Desarrollo en APEX

La lógica del servidor se construyó utilizando el lenguaje PL/SQL, empleando procedimientos almacenados para operaciones transaccionales complejas y estandarizando la nomenclatura de variables (prefijo p_) para asegurar el correcto funcionamiento. El desarrollo en Oracle APEX presentó desafíos técnicos específicos que definieron la arquitectura final:

- **Procesamiento de Datos:** Inicialmente se intentó el uso de llamadas AJAX vía JavaScript, pero debido a fallos en la ejecución, se migró hacia procesos nativos del servidor (*Processes*). Se configuró la ejecución de código SQL directo en lugar de *Form Automatic Row Processing*, solucionando conflictos de persistencia y errores al modificar claves primarias.

- **Gestión de Memoria:** Se utilizaron cursores para iterar conjuntos de datos y **Colecciones APEX** (APEX_COLLECTION) para la gestión temporal en memoria, vital para el algoritmo de listado de tendencias. Esto requirió una inicialización explícita de las colecciones para evitar errores en tiempo de ejecución.
- **Interfaz:** Se empleó el *Universal Theme* para garantizar la adaptabilidad y se usaron componentes como *List of Values* mapeadas para la asignación de anuncios.

Seguridad y Control de Acceso

La seguridad se gestionó mediante una arquitectura de roles (Usuario y Administrador) implementada a través de esquemas de autenticación y autorización personalizados:

Autenticación: Se desarrolló el paquete PKG_AUTH_EKIS para validar credenciales contra la tabla USUARIO, integrándolo en los componentes compartidos de la aplicación.

Autorización: Se restringió el acceso a funcionalidades críticas, como la asignación de anuncios, mediante lógica condicional en la interfaz y redirecciones de URL personalizadas. Esto asegura que los requisitos funcionales administrativos permanezcan ocultos para los usuarios estándar.